

MPM Knowledge Graph Query System

Instruction

恶性胸膜间皮瘤知识图谱查询系统

使用说明

SURF 2026 Project

2026 年 8 月 18 日

目录

1	项目简介	3
2	系统架构	3
2.1	数据库层	4
2.2	后端服务层	4
2.3	前端展示层	4
3	环境要求	5
4	PowerShell 虚拟环境执行权限配置	5
4.1	Step 1: 查看当前执行策略	5
4.2	Step 2: 修改执行策略	6
4.3	Step 3: 重新激活虚拟环境	6
4.4	说明	6
5	数据库配置	7
6	系统启动流程	7
6.1	方法一：一键启动（推荐）	7
6.2	方法二：手动启动	8
6.2.1	启动 Backend	8
6.2.2	启动 Dashboard	8

7 系统功能说明	8
7.1 实体搜索 (Entity query)	8
7.2 关系探索 (Relationship query)	9
7.3 多跳路径 (Multi-hop path query)	9
7.4 文献证据查询 (Publication query)	10
7.5 药物-靶点-疾病闭环 (Drug-Target-Disease query)	10
8 系统关闭	10
9 常见问题	11
9.1 No module named neo4j	11
9.2 Couldn't connect to localhost:7687	11
9.3 streamlit is not recognized	11
10 快速启动总结	11

1 项目简介

MPM Knowledge Graph Query System 是一个面向 **恶性胸膜间皮瘤 (Malignant Pleural Mesothelioma, MPM)** 研究的多组学知识图谱查询系统。

系统基于 Neo4j 图数据库构建，通过整合：

- 基因 (Gene)
- 蛋白质 (Protein)
- 生物通路 (Pathway)
- 疾病 (Disease)
- 药物 (Drug)
- PubMed 文献 (Publication)

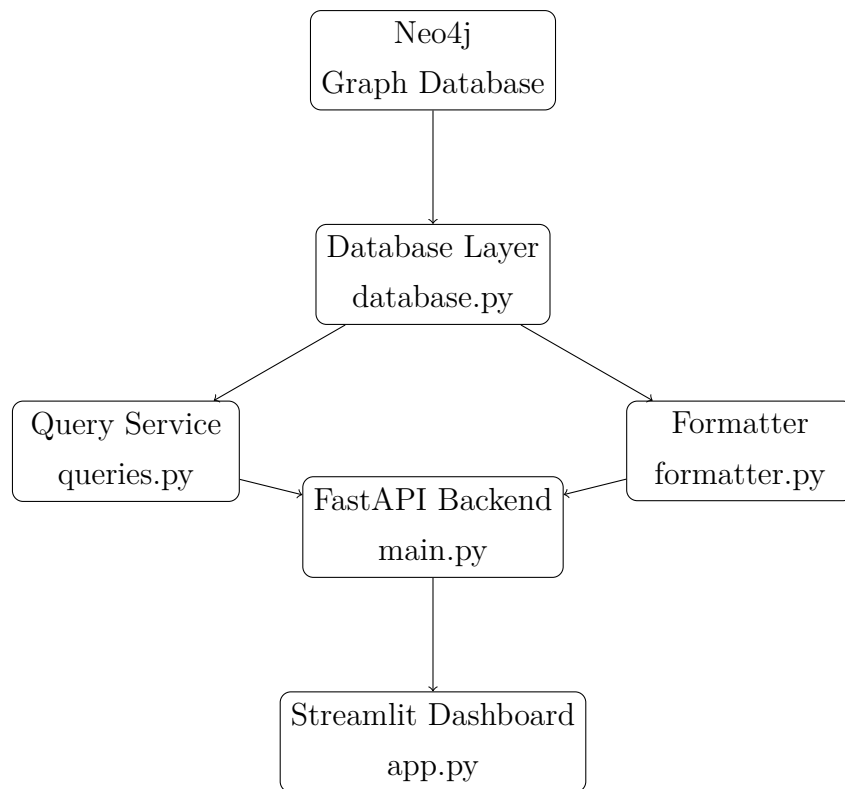
构建 MPM 生物学知识网络，并提供交互式查询和可视化分析功能。

系统支持：

- 实体搜索
- 关系探索
- 多跳路径查询
- 文献证据追踪
- 药物-靶点-疾病闭环分析
- 图谱可视化

2 系统架构

系统整体架构如下：



系统包含三个主要层：

2.1 数据库层

使用 Neo4j 存储知识图谱数据。

2.2 后端服务层

使用 FastAPI 提供 REST API：

- 实体搜索 API
- 关系查询 API
- 多跳路径 API
- 文献查询 API
- 药物闭环 API

2.3 前端展示层

使用 Streamlit 构建交互式 Dashboard。

3 环境要求

推荐运行环境：

- Windows 10 / Windows 11
- Python 3.10+
- Neo4j Desktop
- Chrome / Edge 浏览器

Python 依赖：

```
neo4j
fastapi
uvicorn
streamlit
requests
streamlit-agraph
```

安装：

```
pip install -r requirements.txt
```

4 PowerShell 虚拟环境执行权限配置

在 Windows 系统中，首次使用 Python 虚拟环境时，PowerShell 可能会阻止执行虚拟环境激活脚本，并出现以下错误：

```
无法加载文件 activate.ps1，
因为在此系统上禁止运行脚本。
```

该问题由 Windows PowerShell 的 Execution Policy（脚本执行策略）导致，并非项目本身错误。

解决方法如下：

4.1 Step 1: 查看当前执行策略

在 PowerShell 中输入：

```
Get-ExecutionPolicy
```

如果返回：

```
Restricted
```

表示系统禁止执行 PowerShell 脚本。

4.2 Step 2: 修改执行策略

以普通用户身份运行 PowerShell，输入：

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

系统会提示：

```
Execution Policy Change  
Do you want to change the execution policy?
```

输入：

```
Y
```

确认。

4.3 Step 3: 重新激活虚拟环境

关闭当前 PowerShell，重新打开窗口。

进入项目目录：

```
cd D:\Desktop\SURF_2026\MPM_KG_QuerySystem
```

执行：

```
.venv\Scripts\activate
```

成功后，终端前方会出现：

```
(.venv)
```

表示 Python 虚拟环境已经成功启用。

4.4 说明

推荐使用：

```
RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

而不是：

```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

原因：

- RemoteSigned 只允许本地创建的脚本直接运行；
- 对互联网下载的脚本仍然要求签名；
- 不会降低整个系统安全级别。

该配置通常只需要执行一次，之后创建的 Python 虚拟环境均可以正常激活。

5 数据库配置

系统使用 Neo4j Bolt 协议连接数据库。

默认配置：

```
URI:
bolt://localhost:7687

Username:
neo4j

Password:
Configured in database.py
```

启动系统前，需要确保 Neo4j Desktop 中：

```
MPM Knowledge Graph Database
Status: Running
```

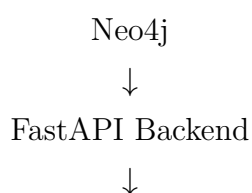
6 系统启动流程

6.1 方法一：一键启动（推荐）

双击：

```
start_system.bat
```

系统自动执行：



Streamlit Dashboard



Browser

访问：

```
http://localhost:8501
```

6.2 方法二：手动启动

6.2.1 启动 Backend

进入项目目录：

```
cd D:\Desktop\SURF_2026\MPM_KG_QuerySystem
```

激活虚拟环境：

```
.venv\Scripts\activate
```

启动：

```
python main.py
```

成功显示：

```
Uvicorn running on  
http://127.0.0.1:8000
```

6.2.2 启动 Dashboard

新建终端：

```
.venv\Scripts\activate  
  
streamlit run app.py
```

打开：

```
http://localhost:8501
```

7 系统功能说明

7.1 实体搜索 (Entity query)

输入实体名称或者 ID。

示例：


```
TP53
BAP1
Pemetrexed
DB00642
```

返回:

- Entity Type
- Standard Name
- Gene ID
- UniProt ID
- Pathway ID
- DrugBank ID
- DOID
- PMID

7.2 关系探索 (Relationship query)

输入中心实体, 例如:

```
TP53
```

系统展示:

$$Entity \rightarrow Relationship \rightarrow Entity$$

并生成可视化网络。

7.3 多跳路径 (Multi-hop path query)

支持 1-3 跳路径发现。

例如:

```
Start:
TP53

End:
hsa04390
```

返回:

- Node Chain
- Relationship Chain
- Hop Length

7.4 文献证据查询 (Publication query)

用于追踪知识来源。

返回:

- PMID
- Title
- Journal
- Year
- Evidence Level
- Main Finding

7.5 药物-靶点-疾病闭环 (Drug-Target-Disease query)

展示:

$$Drug \rightarrow Protein \rightarrow Gene \rightarrow Disease$$

用于分析药物作用机制。

8 系统关闭

关闭 FastAPI:

```
Ctrl + C
```

关闭 Streamlit:

```
Ctrl + C
```

关闭 Neo4j:

在 Neo4j Desktop 点击:

```
Stop Database
```

9 常见问题

9.1 No module named neo4j

原因：

虚拟环境未启动。

解决：

```
.venv\Scripts\activate
```

9.2 Couldn't connect to localhost:7687

原因：

Neo4j 未启动。

解决：

启动 Neo4j Desktop 数据库。

9.3 streamlit is not recognized

原因：

未进入虚拟环境。

解决：

```
.venv\Scripts\activate
```

```
streamlit run app.py
```

10 快速启动总结

日常使用流程：

1. 打开 Neo4j Desktop
2. 启动 MPM Knowledge Graph Database
3. 双击 start_system.bat
4. 浏览器自动打开
5. 开始查询

最终访问地址：

```
http://localhost:8501
```